動画で上肢の動きを測る　発展編

点の先へ：本編のあとに、必要なところだけ読む

本編ではMediaPipeの点から、肩挙上角・手の速さ・飲水動作・手指を見た。ここからは点の先へ進む

発展の道筋

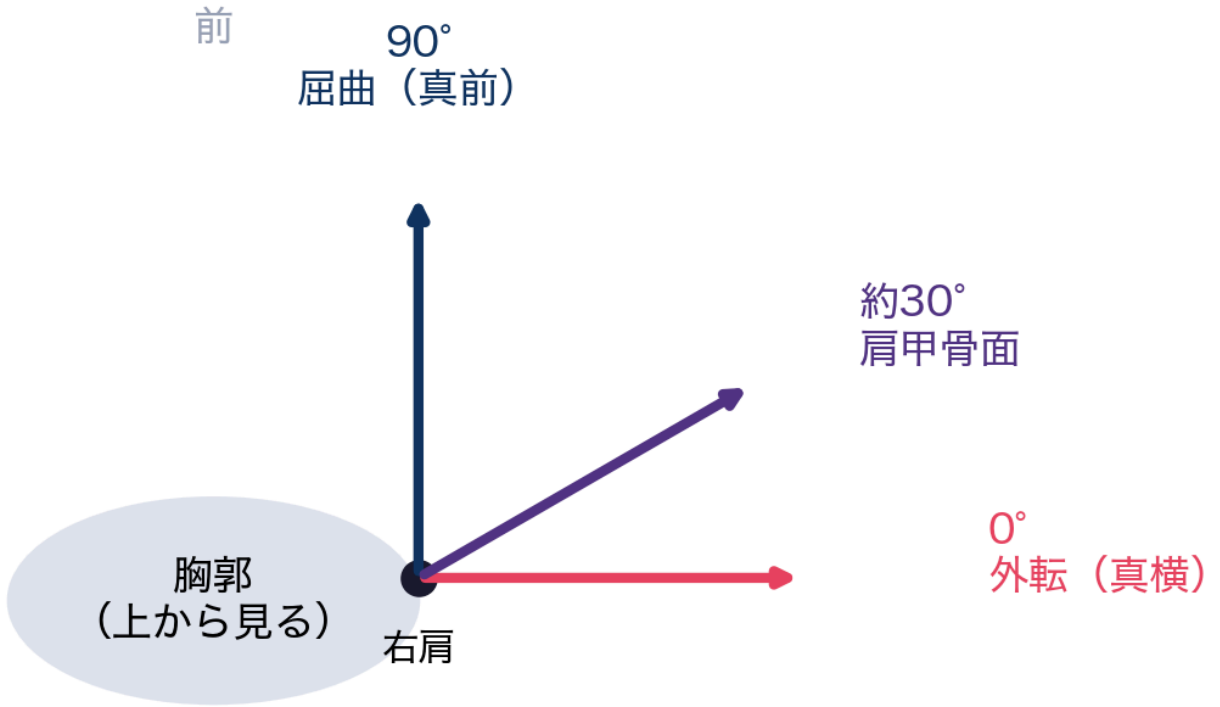
	中身	ノート
A	肩の挙上面と挙上角で、屈曲と外転を分ける	発展のノート
B	代償動作を見つける	発展のノート
C	MediaPipeを超えるモデル。SAM 3D BodyをColabのT4 GPUで動かし、正解と比べる	発展のノートC（任意、T4 GPU）
D	研究で使う筋骨格モデル	紹介だけ
E〜G	信頼性と妥当性、臨床での使い方、文献と用語集	なし

本編の肩挙上角で見たのは「どこまで上げたか」だけ。屈曲と外転は区別しなかった

上腕の向きを2つに分ける

- 挙上角はどこまで上げたか、挙上面はどちら向きに上げたか

挙上面：上腕をどちら向きに上げたか



胸郭に3本の軸を立てる

軸	作り方
上	両股の中点 → 両肩の中点
右	左肩 → 右肩（上の軸に直角にそろえる）
前	上と右の両方に直角な向き。つま先の向きで前後をそろえる

肩の角度は国際バイオメカニクス学会（ISB）の考え方で決める。3Dの点を使う

3本の軸で上腕を読む関数

```
def unit(v):
    return v / np.linalg.norm(v)


def plane_and_elevation(p):
    # 1. 胸郭の3本の軸を作る
    up = unit((p[11] + p[12]) / 2 - (p[23] + p[24]) / 2)
    right = p[12] - p[11]
    right = unit(right - np.dot(right, up) * up)
    front = np.cross(up, right)
    if np.dot(front, p[32] - p[30]) < 0:      # つま先の向きを前にそろえる
        front = -front
    # 2. 上腕の向きを3本の軸で読む
    arm = unit(p[14] - p[12])
    elevation = angle_between_vectors(arm, -up)
    plane = np.degrees(np.arctan2(np.dot(arm, front), np.dot(arm, right)))
    return elevation, plane
```

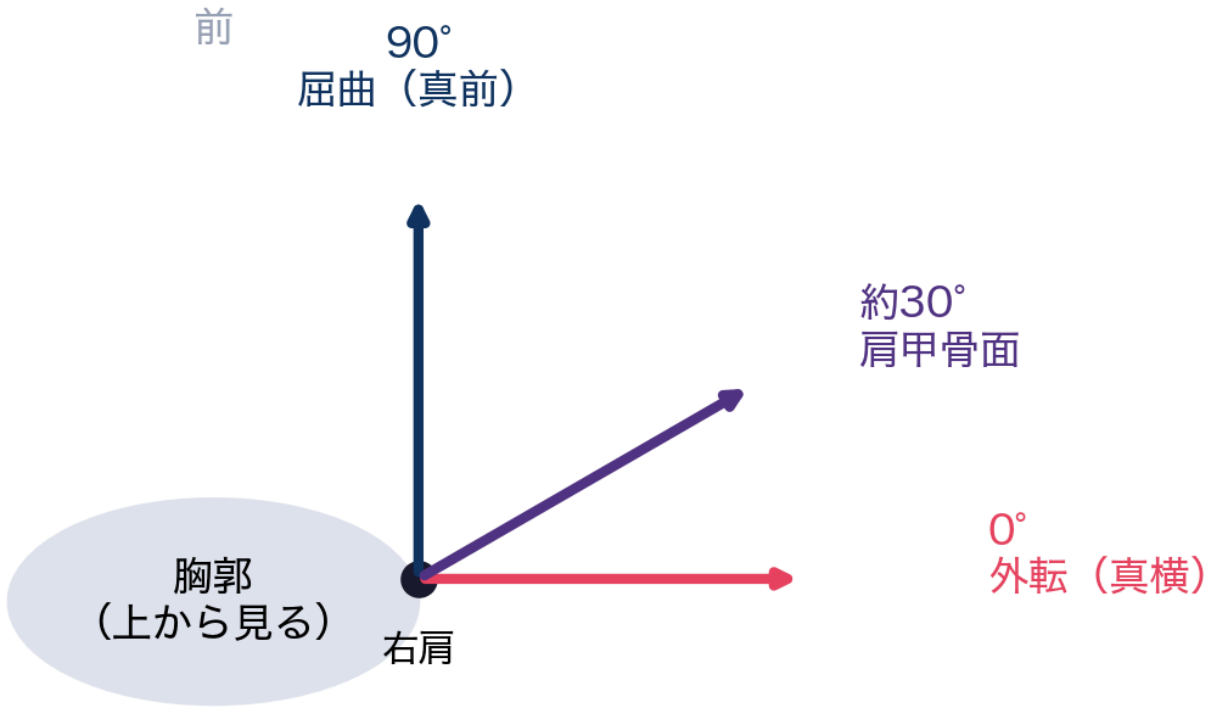
2つのかたまりで読む

1. 胸郭の3本の軸を作る：上・右・前
2. 上腕の向きを3本の軸で読む：挙上角は下向きの軸とのなす角、挙上面は前と右の成分の向き

`np.cross` は、2本の矢印の両方に直角な矢印を作る関数

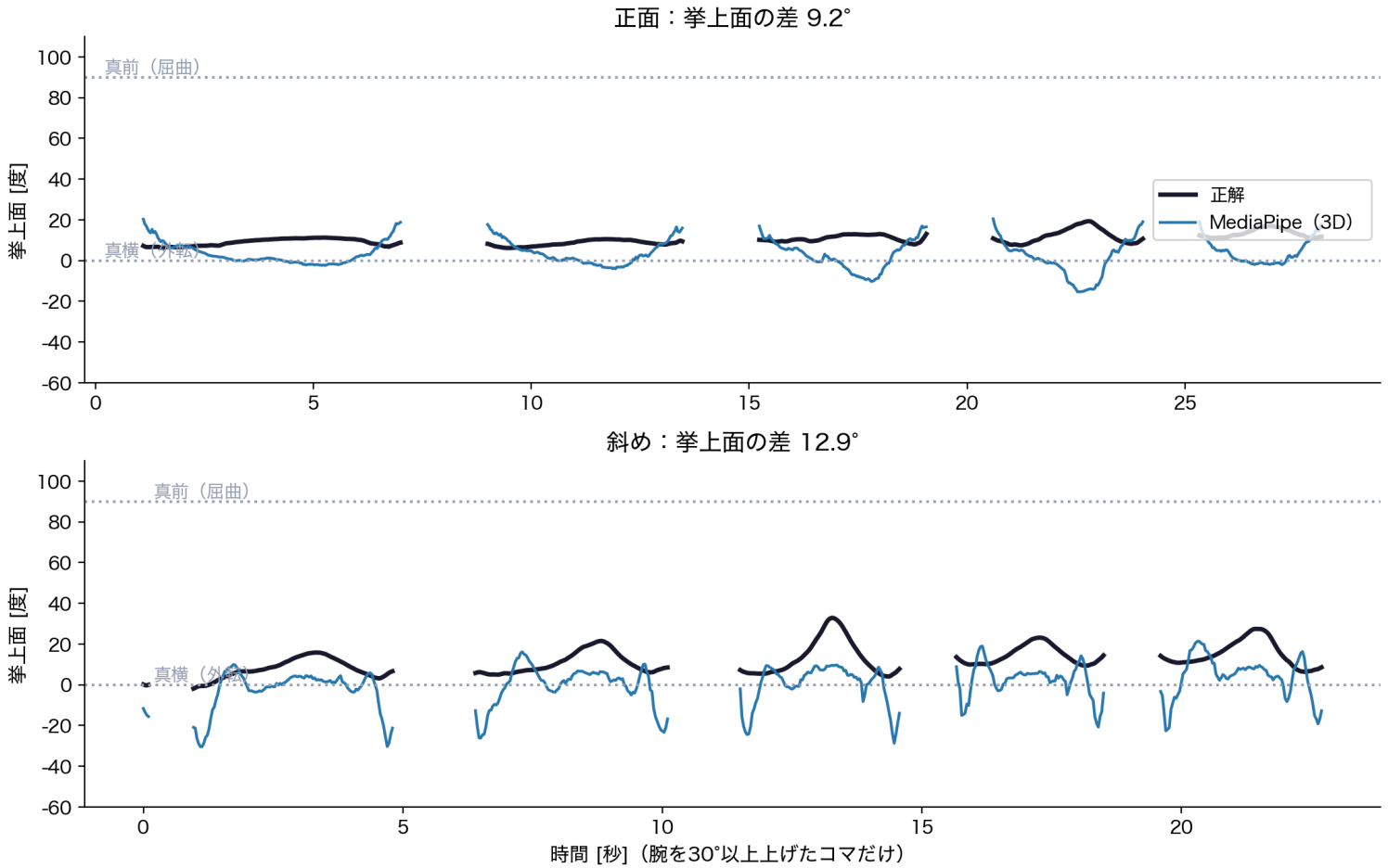
挙上面の読み方

- 0°は真横（外転）、+90°は真前（屈曲）。肩甲骨面はその間の約30°
- `np.arctan2` は、前の成分と右の成分から、この向きを角度にする



正解と比べる

- 外転なので、正解の挙上面は0°（真横）に近い。MediaPipeの値は真横の側に寄る



正面と斜めで出る数

撮る向き	挙上角の差	挙上面の差	挙上面の中央値（正解 → MediaPipe）
正面	4.4°	9.2°	10.1° → 1.9°
斜め	5.1°	12.9°	10.6° → 2.5°

屈曲（90°）と外転（0°）は見分けられる。外転と肩甲骨面（約30°）を見分けるのは難しい

ほかの人では斜めの偏りが消える

撮る向き	挙上角の差	挙上面の差	挙上面の中央値（正解 → MediaPipe）
正面（8人・83回）	7.0°	18.8°	12.3° → −2.2°
斜め（9人・180回）	11.9°	15.4°	12.3° → 13.1°

REHAB24-6の腕の外転を元の解像度の動画で処理し、同じ計算で手元で比べた結果

回旋は単眼では難しい

内旋・外旋は上腕の「ねじれ」。点の位置だけでは決まりにくく、単眼の研究でも誤差が大きい

やってみよう：A

1. 発展のノートの「1」から「A3」まで、上から順に押す
2. 挙上面のグラフで、正解とMediaPipeの差がどこで大きいかを見る
3. 「A4. Aの問い」にメモで答える

角度の大きさだけでなく、どう上げたかも見たい

正しい回と誤った回

- 同じ人が理学療法士の指示で、誤ったやり方も5回行った。誤った回では肘を曲げて上げている

正しく行った回（ピーク）：肘の屈曲 正解11°



誤った回（ピーク）：肘の屈曲 正解74°



肘の曲がりと体幹の傾きの関数

```
def elbow_flexion(p):
    return 180 - angle_between_vectors(p[12] - p[14], p[16] - p[14])


def trunk_lean(points):
    trunk = (points[:, 11] + points[:, 12]) / 2 - (points[:, 23] + points[:, 24]) / 2
    base = np.nanmean(trunk[:10], axis=0)
    return np.array([angle_between_vectors(t, base) for t in trunk])
```

- 肘の屈曲角：肘を軸に、肘→肩と肘→手首のなす角を180°から引く。伸ばすと0°
- 体幹の傾き：最初の10コマの体幹の向きから何度傾いたか

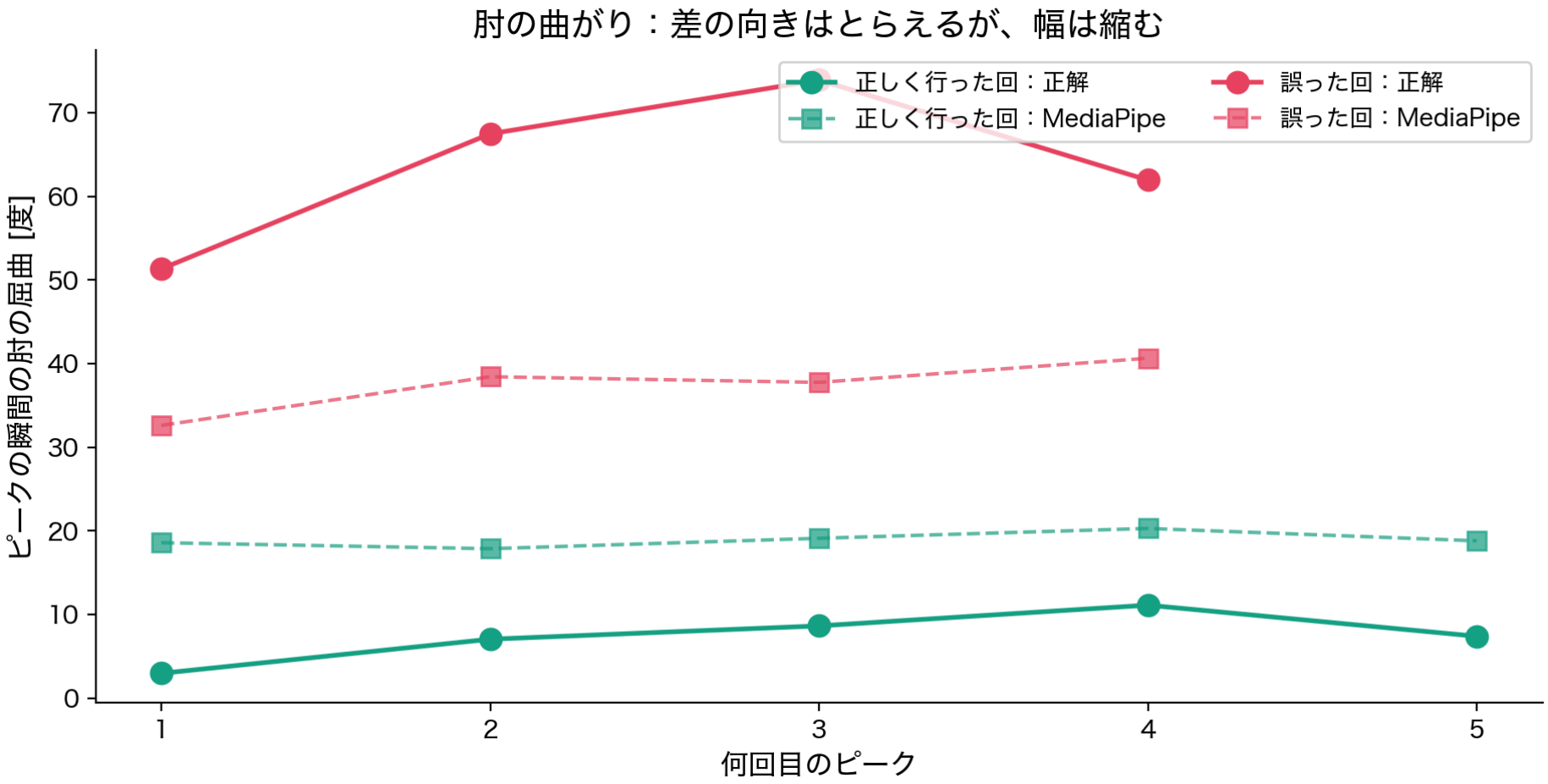
ピークの瞬間の肘の屈曲角

	MediaPipe	正解
正しく行った回（5回）	19・18・19・20・19°	3・7・9・11・7°
誤った回（4回）	33・38・38・41°	51・67・74・62°

誤った回は5回行ったが、MediaPipeの挙上角が60°を超えた山は4つだった

差の向きはとらえるが、幅は縮む

- MediaPipeでは、正しい回は大きめ、誤った回は小さめに出る



体幹の傾きは当てにならない

	MediaPipe	正解
正しく行った回	1.2〜6.0°	3.6〜5.3°
誤った回	4.5〜11.3°	2.2〜5.3°

誤った回で、MediaPipeは最大11.3°と出した。正解は5.3°以下だった

ほかの研究では

	中身
対象	健常者18人。座って腕を横に上げ、代償をまねた
結果	体幹の傾きと頭の傾きは見分けやすく、肩甲帯の挙上はいちばん難しかった
今日との違い	まねた代償は大きい。今日の誤った回の体幹の傾きは、正解で数度

Pavlikovら（2026）、Sensors 26:5054。単眼の動画の点から判定した。角度は慣性センサーとの差が平均約2.2°（0〜62°の範囲）

代償の「あり・なし」の手がかりにはなる。「量」を記録するときは控えめに読む

やってみよう：B

1. 発展のノートの「B1」から「B3」まで押す
2. 肘の屈曲角のグラフで、正しい回と誤った回の違いを見る
3. 「B4. Bの問い」にメモで答える

点は出せた。では、MediaPipeより良いモデルはあるか。無料版と同じT4 GPUで確かめる

軽いモデルと重いモデル

モデル	特徴	ColabのT4で
MediaPipe	体33点・手21点	動く
RTMW	体と手の133点（2D）	動く
SAM 3D Body	写真1枚から体の形と70点	動く（最大3.8GB）
SAM-Body4D	動画全体で人を追う	動かない（15GB超）
GVHMR、WHAM	動画向けの人体モデル	試していない。登録と古い環境が要る

講師が2026年10月に、無料版と同じT4・メモリを選んで、配布した動画で試した結果。GVHMR・WHAMは必要な環境を調べただけ

SAM 3D Body

- Meta AIが公開した、写真1枚から人の体の形を推定するモデル
- 出力：体の表面（3Dメッシュ）と70点の3Dの位置
- 使うにはHugging Faceで利用申請が要る



なぜT4で動くか

- SAM-Body4Dは4つのモデルを同時にGPUに載せる。今日はSAM 3D Bodyだけを使い、人の枠はMediaPipeで作る

SAM-Body4D（動画全体）

SAM 3
（人を追う）

人の検出

視野角の推定

SAM 3D Body

→ 15GBを超えて止まった

今日のノート

MediaPipe
（人の枠）

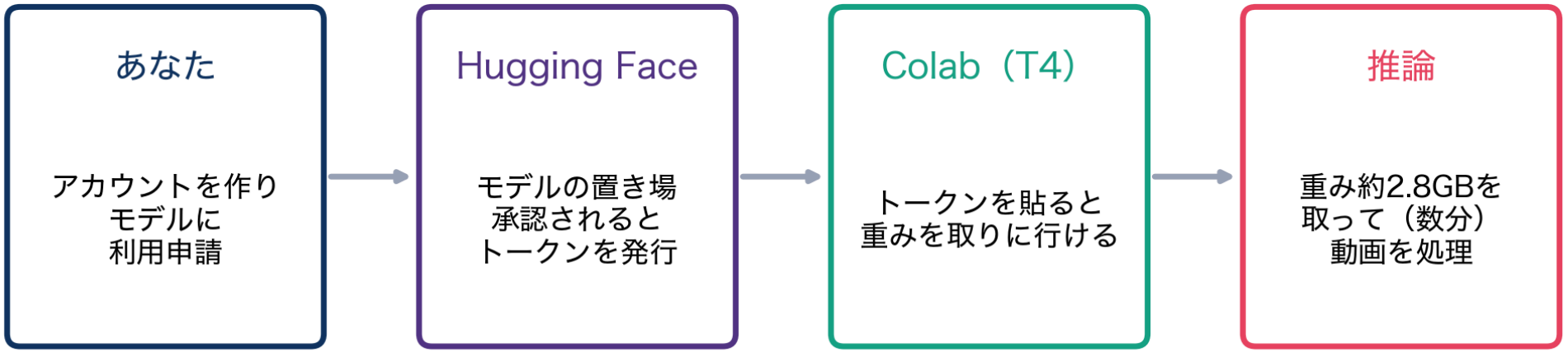
SAM 3D Body

→ 最大3.8GBで動いた

どちらも Colab の T4（GPU のメモリ15GB、無料版と同じ）で試した

SAM 3D Bodyを動かすまで

- MediaPipeと違い、使う前にアカウント・利用申請・重みのダウンロードが要る



承認には数秒〜数日。Colabを閉じると重みは消えるので、使うたびに取り直す

Hugging Faceとは

- AIのモデルを配るサイト。モデルの中身（学習済みの重み）の置き場
- アカウントは無料で作れる
- 今日使うモデル（facebook/sam-3d-body-dinov3）はここにある

利用申請が要るモデル

- 利用規約に同意して申請し、承認されてから使える（ゲート付きモデル）
- 承認は数秒で済むこともあれば、数日かかることもある。セミナーの3日前までに申請する
- 承認前にColabで動かすと、「403」「awaiting a review」と出て止まる

アクセストークンは合言葉

- 承認されたら、Hugging Faceで「トークン」（hf_で始まる長い文字列）を作る。権限は読み取り（Read）でよい
- ノートの「3」のセルを押すと出る欄に貼る。貼った文字は見えない
- パスワードと同じ扱い。人に見せたり、チャットやSNSに貼ったりしない

重みは約2.8GB

- 取得は数分。Colabは閉じると中身が消えるので、使うたびに取り直す
- 1コマの処理に約1.1秒かかる。30秒の動画は3コマに1回処理して、約5分
- 無料のColabでは、GPUを使える時間に上限がある。混んでいるとGPUを使えないこともある

動かす準備はできた。では、大きなモデルは正解に近いか

やってみよう：C

1. 発展のノートC（02_sam3d_body）を開き、メニューの［ランタイム］→［ランタイムのタイプを変更］で「T4 GPU」を選ぶ
2. 上から順に「6」まで押す。トークンを貼り、正面の動画の処理を待つ（約5分）
3. 「7」「8」のグラフを見る

差を3つの見方で出す

- 差：コマごとの差の大きさの平均（本編と同じ）
- 一定のずれ：向きも入れた平均。体重計がいつも0.5kg重く出るような、決まったずれ
- ずれを引いた残り：一定のずれを引いたあとの差。角度の動きの形が合っているかを見る

正面の動画で比べる

```
front = compare('front')
summary(front)
```

```
コマ数 294
MediaPipe 2D 差 4.3 一定のずれ −3.4 ずれを引いた残り 3.1
MediaPipe 3D 差 4.3 一定のずれ −4.3 ずれを引いた残り 1.9
SAM 3D Body 差 7.3 一定のずれ −7.3 ずれを引いた残り 1.3
```

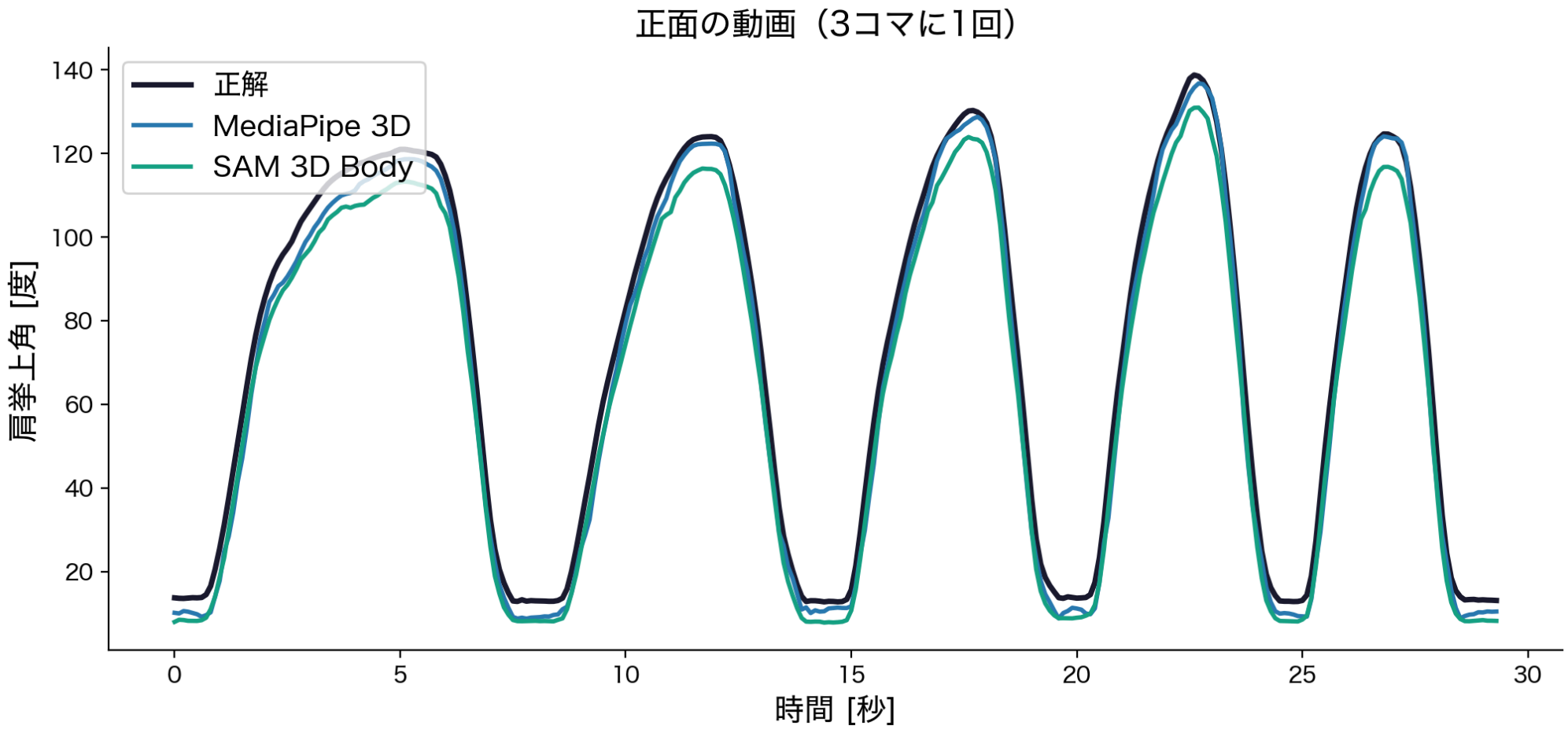
3コマに1回だけ比べ、ColabのMediaPipeで出したので、本編の数と0.1°ほど違う

大きいモデルなのに、差が大きい？

SAM 3D Bodyの差は7.3°。MediaPipe 3Dの4.3°より大きい

いつも同じだけ下を、同じ形で動く

- SAM 3D Bodyは正解よりいつも約7°小さい。上げ下げの形は正解とよく重なる



ずれを引くと、いちばん合う

	差	一定のずれ	ずれを引いた残り
MediaPipe 2D	4.3	−3.4	3.1
MediaPipe 3D	4.3	−4.3	1.9
SAM 3D Body	7.3	−7.3	1.3

一定のずれは、肩・股の点を体のどこに置くかがモデルとモーションキャプチャーで違うためと考えられる。確かめてはいない

同じ人を同じ撮り方で前後に比べれば、一定のずれは引き算で消える。この動画では、動きの形はSAM 3D Bodyがいちばん正解に近かった

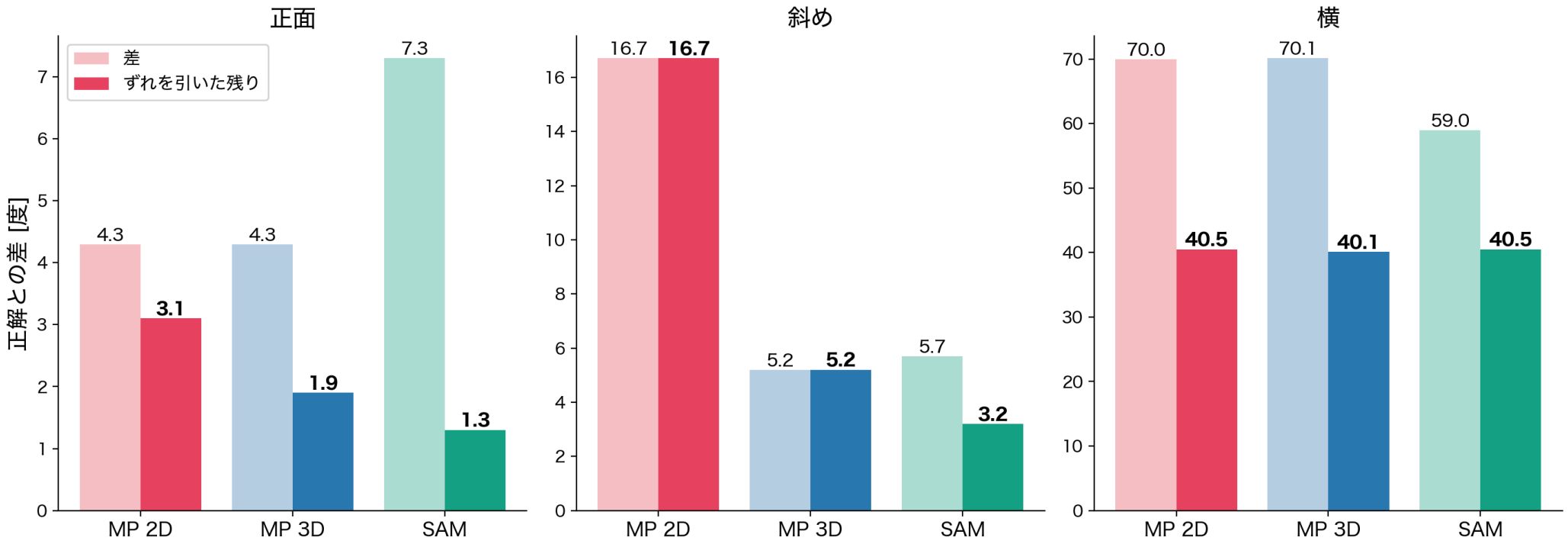
斜めと横でも比べる（任意）

```
for name in ['oblique', 'side']:
    print('=====', name)
    summary(compare(name))
```

```
===== oblique
コマ数 240
MediaPipe 2D 差 16.7 一定のずれ -0.3 ずれを引いた残り 16.7
MediaPipe 3D 差 5.2 一定のずれ -2.8 ずれを引いた残り 5.2
SAM 3D Body 差 5.7 一定のずれ -5.7 ずれを引いた残り 3.2
===== side
コマ数 294
MediaPipe 2D 差 70.0 一定のずれ -70.0 ずれを引いた残り 40.5
MediaPipe 3D 差 70.1 一定のずれ -70.1 ずれを引いた残り 40.1
SAM 3D Body 差 59.0 一定のずれ -58.9 ずれを引いた残り 40.5
```

斜めでも形を保つ。横はどれも無理

- 斜めでは、ずれを引いた残りはSAM 3D Bodyがいちばん小さい。横からでは、大きなモデルでも見えない外転は補えない



ほかの人では（MediaPipe）

撮る向き	2Dの差	3Dの差
正面（8人・83回）	5.8°	7.0°
斜め（9人・180回）	16.3°	11.8°
横（8人・83回）	57.2°	53.4°

REHAB24-6の腕の外転を、本編と同じ手順（MediaPipe full）で手元で比べた結果。横からはどの人も測れない

使うときの注意

- 一定のずれは撮る向きで変わる（正面−7.3°、斜め−5.7°）。前後は同じ向きで撮る
- 斜めでは、挙上のピークのばらつき（SD）が2.0°（正解は2.8°）。回ごとの違いを小さめに出すかもしれない
- 1人・外転だけの結果。「この動画ではこうだった」までで、研究の結論ではない

SAM-Body4Dの工夫

- SAM 3（動画の中の物を切り抜くMetaのモデル）が人を追い、その切り抜き（マスク）を手がかりに各コマの体を推定する
- 追加の学習なしで動画に広げた（training-free）

SAM-Body4D の処理の流れ（training-free）



論文と実装

論文	Gao, Miao, Han（2025）SAM-Body4D: Training-Free 4D Human Body Mesh Recovery from Videos. arXiv:2512.08406
実装	github.com/gaomingqi/sam-body4d（MITライセンス）
無料のColab	T4ではGPUのメモリが足りず止まった。有料のL4・A100では確かめていない。参考のノートは00_body4d_inference

大きなモデルでも、リハビリの角度が正確に出るとは限らない。本編と同じく、正解と比べて確かめてから使う

臨床研究で肩の3つの角度を厳密に出すなら、点を筋骨格モデルに当てはめる

動画からOpenSimまでの流れ

段	すること
1	動画から点を出す（MediaPipeなど）
2	点の名前と座標の向きをそろえ、マーカーのファイルにする
3	点から骨のランドマーク（解剖学的なマーカー）を推定して増やす
4	身長と立位で、筋骨格モデルの大きさを合わせる
5	逆運動学で関節角を出す。点に合うように、モデルの関節を動かして角度を求める計算

使える道具

道具	中身
OpenCap（スタンフォード大学）	スマホの動画からOpenSimの関節角を出す。クラウドで無料。単眼版（2026年、ユタ大学）は下肢で確かめられ、上肢は未検証
Sports2D・Pose2Sim	動画からOpenSimの逆運動学までを1つの流れで行う
OpenSim（Python）	4.6から公式にpipで配る（`pip install opensim`）。Colabで動くかは確かめていない

単眼ではまだ誤差が大きい

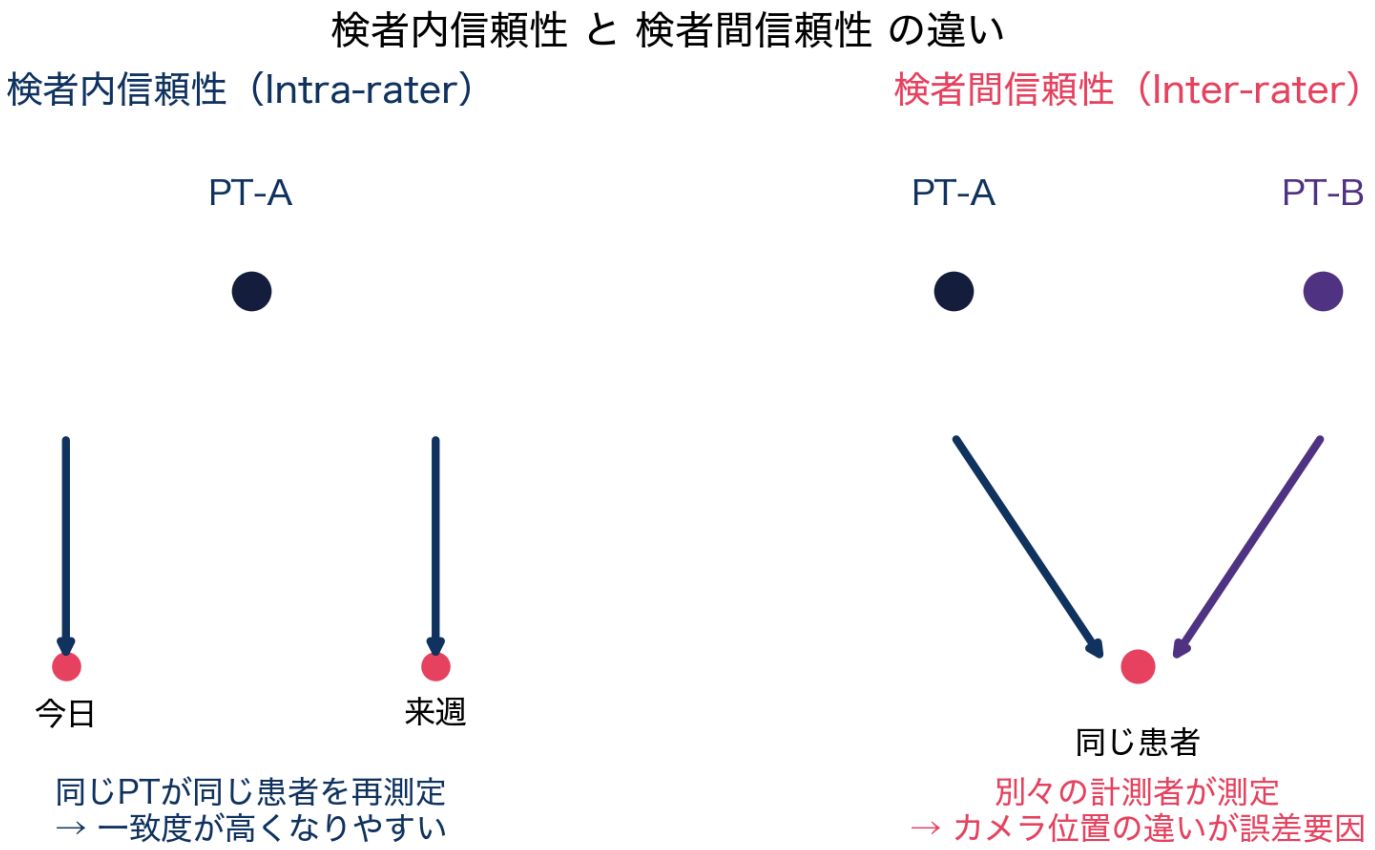
角度	正解との差（RMSE、大きな外れを重く見る差の平均）
肩の挙上角	8.5°
挙上面	15.9°
回旋	21.2°
肘の屈曲	13.8°

深度カメラ1台（Azure Kinect、横から）＋OpenSimの逆運動学。健常12人の上肢の日常生活動作10課題。Scottら（2025）Int Biomech 12(1):1–13

手順が多く、単眼では効果も小さい。このセミナーでは紹介にとどめる

信頼性は2種類

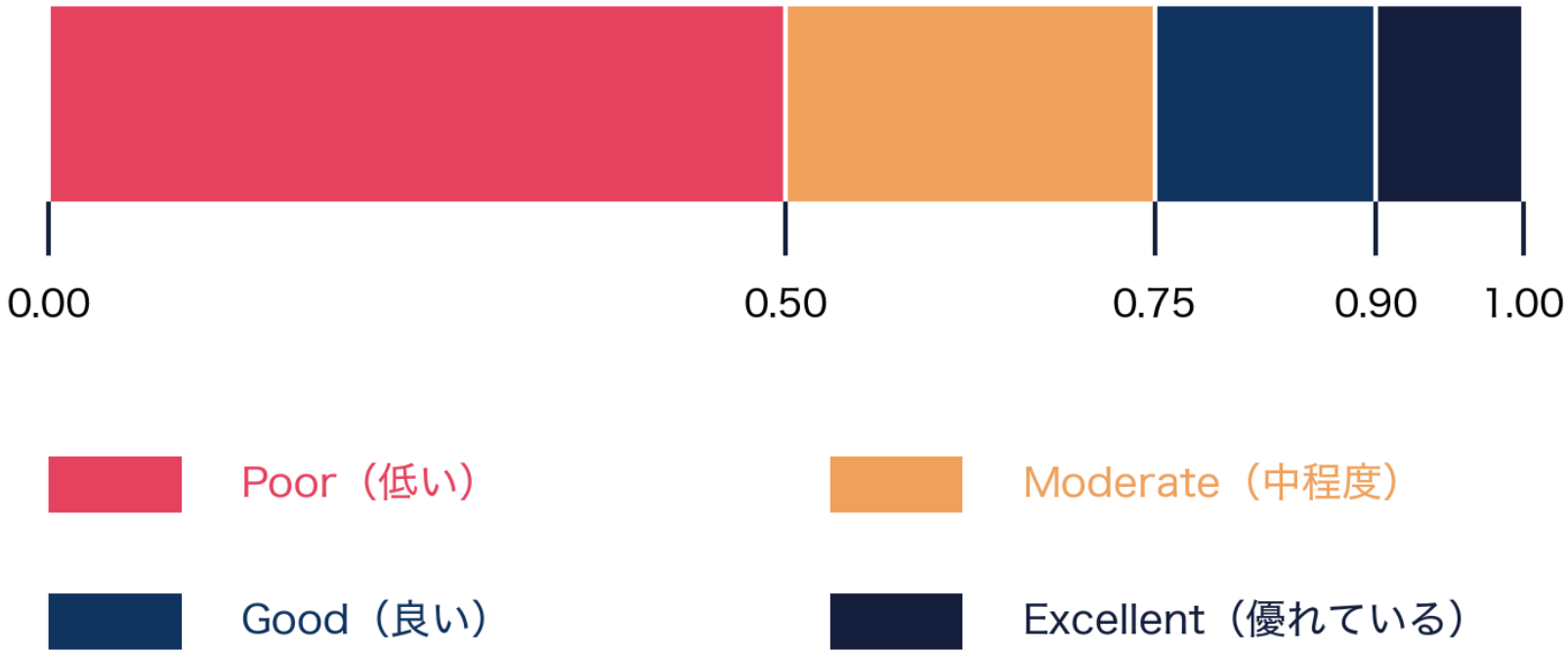
- 検者内：同じ人が測り直して、どれだけ同じ値になるか
- 検者間：別の人が測って、どれだけ同じ値になるか



一致の度合いICC

- 級内相関係数（ICC）。0〜1で、1に近いほど繰り返しの値が一致する

ICCの解釈基準（Koo & Li, 2016）



ICCを出すには

- 複数の人を、同じ条件で2回以上測る
- 検者間なら、2人以上の測る人をそろえる
- ICCの値と一緒に、95%信頼区間も報告する

MDCとMCIDは別もの

	問い	決めるもの
MDC	測定の揺れを超えたか	測り方
MCID	患者さんにとって意味のある変化か	患者さんの実感

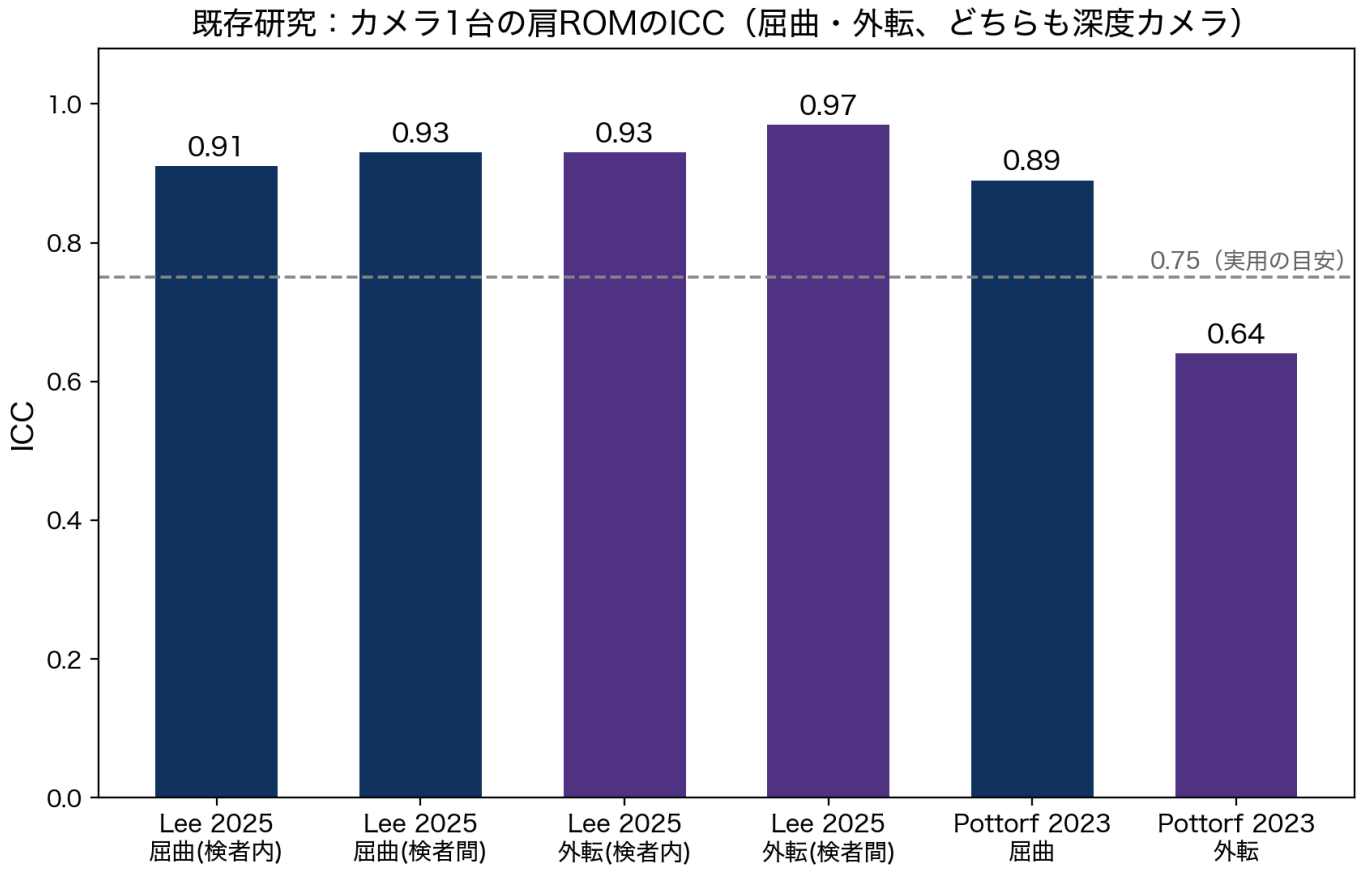
「良くなった」と言うには、まずMDCを超えている必要がある

妥当性は3種類

種類	問い	例
内容妥当性	測りたいものを測っているか	専門家が項目を確かめる
構成概念妥当性	理屈どおりの関係が出るか	動画のROMが機能の改善と連動するか
基準関連妥当性	基準の測り方と一致するか	ゴニオメーターとの一致

カメラ1台の肩ROM研究

- 屈曲のICCは高い。外転・伸展・回旋は研究によって違う
- 3本のうち2本は深度カメラ。スマホの動画と同じとは言えない



※ 伸展・回旋：Lee 検者内0.54〜0.58（検者間0.73〜0.78）／Pottorf 外旋0.92・内旋0.68

研究の中身

研究	対象・機器	結果
Lee et al.（2025）Sensors 25(7):1960	健常30人・肩関節周囲炎10人。深度カメラ	屈曲・外転の検者内ICC 0.91〜0.93、検者間0.93〜0.97。伸展・回旋の検者内は0.54〜0.58
Pottorf et al.（2023）IJSPT 18(5):1176	健常40人。深度カメラ（Azure Kinect）	検者内ICCは屈曲0.89・外旋0.92、外転0.64・内旋0.68
Kusunose et al.（2023）Sensors 23(14):6445	健常10人。スマホ（MediaPipeの点を機械学習で補正）	肩外転、ゴニオメーターとのR^2＝0.988

SAM 3D Bodyは1本で確かめただけ

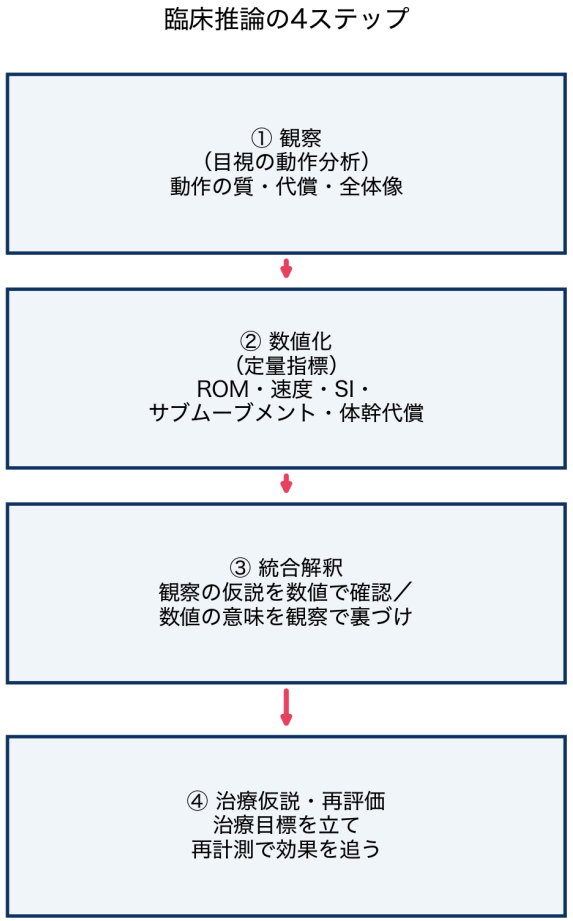
発展Cで比べたのは、1人の外転の動画（正面・斜め・横）だけ。SAM 3D BodyやSAM-Body4Dで上肢ROMの信頼性を調べた研究は、この資料を作った時点では見つけていない。使うなら探索的な計測として

ここからの症例は架空の例

説明のために作った症例で、数値もすべて作ったもの

観察から始めて数で確かめる

- 動画の数値は、目で見る動作分析の代わりにはならない。観察で当たりをつけ、数で確かめる



目と数の得意・不得意

	得意	不得意
目で見る	文脈、動作の質、代償への気づき	小さな変化、速さ、再現性
動画の数	小さな変化、速さ、左右差、記録と共有	文脈、撮り方しだいの誤差

症例①：脳卒中の左片麻痺（架空）

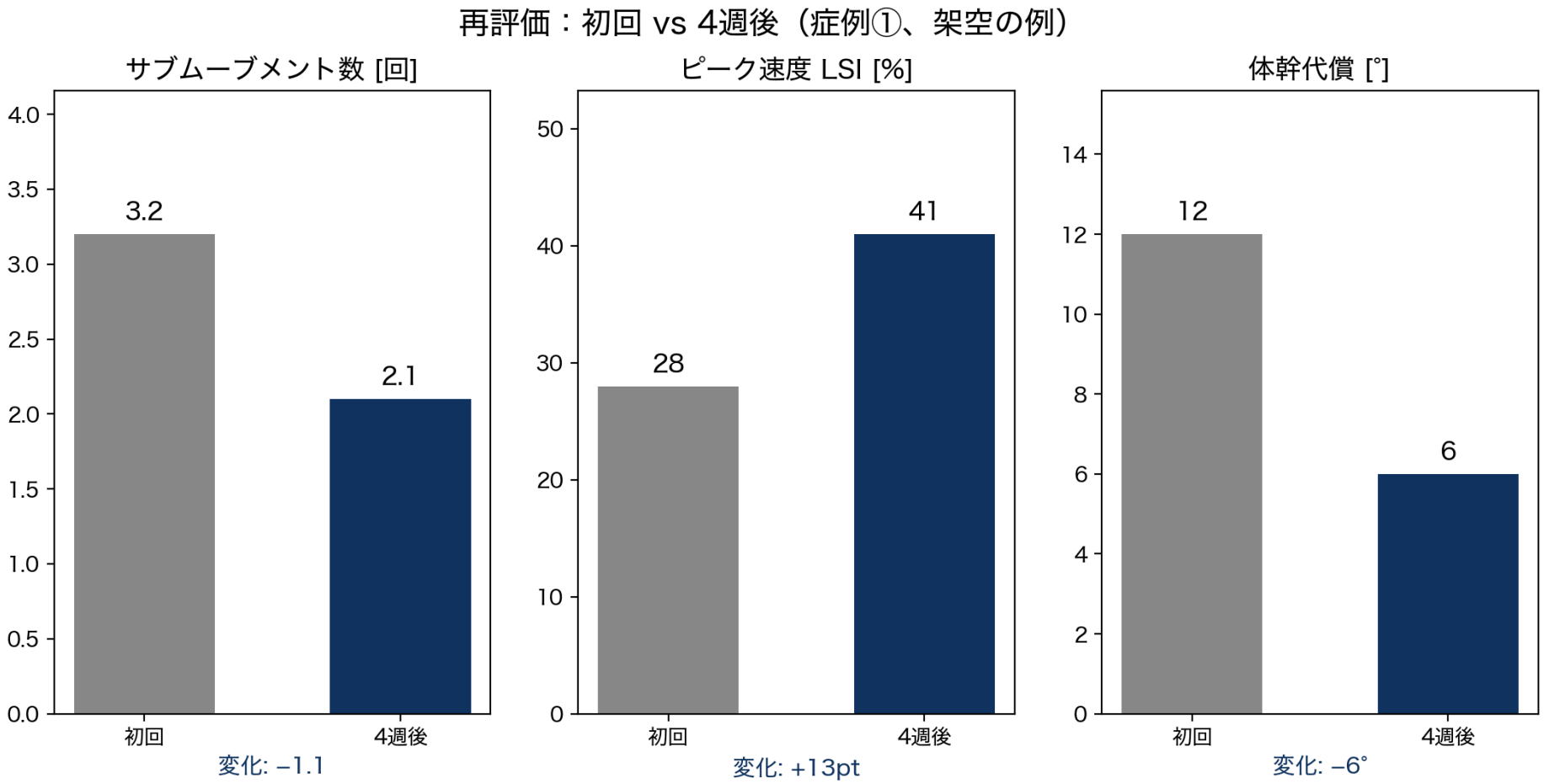
項目	内容（架空）
背景	65歳女性、発症3週、左上肢Brunnstrom stage IV
主訴	左手で食事ができない
ゴニオメーター	左肩屈曲110°
動画（リーチ）	最大速度は健側の28%、サブムーブメント3.2回

症例①の読み方（架空）

- ROMの制限は軽い。動きの質（速さ・滑らかさ）は大きく落ちている
- 治療目標：反復リーチで、サブムーブメントを減らす
- 記録：探索的な計測なので、参考値と書く

4週後の再評価（架空）

- 3つの指標がそろって改善。ただし、この測り方のMDCを超えたかは別に確かめる



症例②：肩関節周囲炎（架空）

	1か月目	2か月目	3か月目
外転（ゴニオメーター）	95°	115°	140°
動画で見た体幹の側屈	開始1秒後から	2秒後まで出ない	ほぼ消える

ゴニオメーターの値には出ない代償の減り方を、動画で記録できる

症例③：頸髄損傷C6（架空）

課題	理由
装具をつけると、体型を誤って推定することがある	装具の輪郭を体の輪郭と取り違える
車いすでは下肢・体幹が隠れやすい	隠れた関節は点が飛ぶ
体の点だけでは手指は測れない	体の33点に指の関節はない（手は別のモデル）

使う場面を絞ることが大事

動画を撮るときの約束

目的	必要なこと
診療の記録	患者さんの同意（書面が望ましい）、診療録として保存
研究	倫理審査委員会の承認、文書での同意、介入研究なら登録
個人情報	顔が写るなら匿名化、院内の決まった場所に保存

動画をクラウドに上げる前に

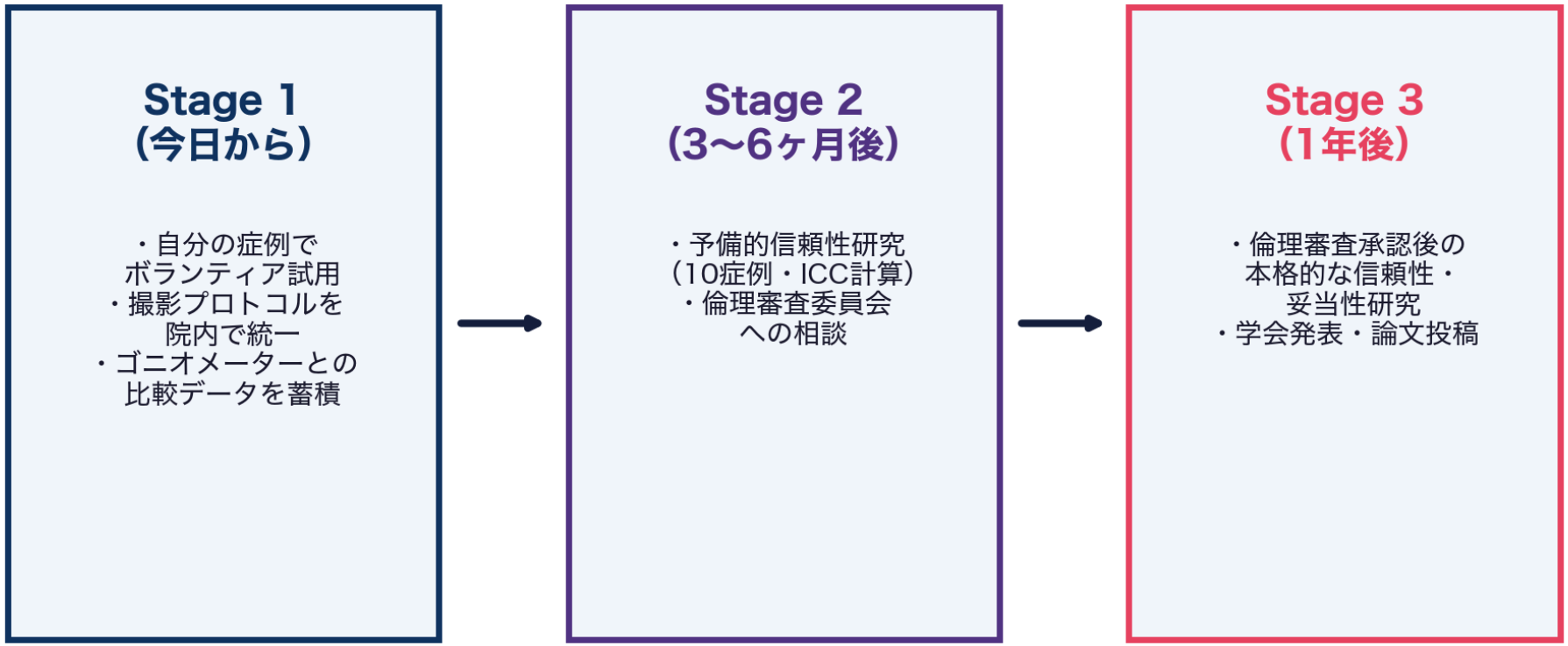
確かめること	中身
どこで処理されるか	ColabはGoogleの計算機で動く。上げた動画は院外に出る
施設の決まり	患者さんの動画を院外のサービスに上げてよいか、規程と同意の範囲を確かめる
モデルの規約	SAM 3D Bodyなどは利用規約に同意して使う。研究や臨床で使う前に条件を読む

今日の実習は、公開データと受講者どうしで撮った動画だけを使う

研究への3段階

- 自分の症例で試す → 小さな信頼性研究 → 倫理審査を経た本格的な研究

臨床研究への発展ロードマップ：3段階のステージ



臨床で使う前のチェック

まとまり	確かめること
撮り方	機種・距離・向き・照明・服装を記録し、毎回そろえる
同意と保存	同意を得た。院内の規定どおりに保存した
解釈	参考値として記録した。ゴニオメーターなど他の評価も行った

文献

文献	使った所
Černek, Sedmidubsky, Budikova（2024）REHAB24-6. SISAP 2024	正解つきの動画
Mendeley Data, 10.17632/49h9dcwx5v.1	手の動画
Kolber & Hanney（2012）Int J Sports Phys Ther 7(3):306–313	ゴニオメーターのSEM
Koo & Li（2016）J Chiropr Med 15(2):155–163	ICCの読み方
Lee et al.（2025）、Pottorf et al.（2023）、Kusunose et al.（2023）	カメラ1台の肩ROM

文献（続き）

文献	使った所
Meta AI（2025）SAM 3D Body（GitHubで公開）	SAM 3D Body
Gao, Miao, Han（2025）arXiv:2512.08406	SAM-Body4D
Pavlikov et al.（2026）Sensors 26(16):5054	代償の検出
Scott et al.（2025）Int Biomech 12(1):1–13	単眼＋OpenSimの誤差
Gilon, Miller, Uhlrich（2026）arXiv:2603.24733	OpenCap Monocular
Kwakkel et al.（2019）Neurorehabil Neural Repair 33:951	飲水課題（本編）
Unger et al.（2026）arXiv:2607.23608（査読前）	頭打ちの後（本編）

用語集：プログラミング

用語	意味
コード	コンピューターへの手順書。上から1行ずつ実行される
セル	Colabでコードを入れる箱。▶で実行する
変数	値に付けた名札（`fps = 30.0`）
関数	入力を受け取り、結果を返す手順のまとまり（`def` 〜 `return`）
繰り返し	同じ手順を何度も行う命令（`for`）
`import`	道具の入った箱を開ける命令

用語集：計測

用語	意味
SEM	測定誤差。繰り返し測ったときの値の揺れの大きさ
MDC	最小可検変化量。測定の揺れを超えたと言える最小の変化
MCID	患者さんにとって意味のある最小の変化
ICC	級内相関係数。繰り返しの値の一致の度合い（0〜1）
妥当性	測りたいものを測れているか

用語集：動作と技術

用語	意味
2Dの点・3Dの点	画像の中の位置（ピクセル）と、奥行きまで推定した位置（メートル）
挙上面・挙上角	上腕をどちら向きに、どこまで上げたか
ベル型速度曲線	なめらかな動きの、山が1つの速さの曲線
サブムーブメント	速さの曲線の1つ1つの山
遮蔽	体の一部が隠れること。点が飛ぶ原因
逆運動学	点の位置に合うように、骨格モデルの関節角を決める計算